8. Elemző és számítási feladat

Hidrogén-klorid és sósav

Hidrogén-kloridot számos eljárással gyártanak, így többféle kiindulási anyaga létezik, de nagy mennyiségben történő gyártása csaknem mindig más vegyi anyagok ipari léptékű gyártásához kapcsolódik.

a) Hidrogén-kloridot hidrogénből és klórból állíthatunk elő magas hőmérsékleten (250 °C felett) vagy fény hatására.
Írja fel a reakció egyenletét!

……...……..

b) A hidrogén-klorid előállítható a kloridokból, ha azokat tömény kénsavoldattal melegítjük; e célra iparilag konyhasót használnak. A reakció melléktermékeként a glaubersó, melyet a gyógyászatban hashajtásra használnak.
Rendezze a reakció egyenletét:

$$NaCl + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + HCl$$

A fentiek alapján adja meg a glaubersó képletét és a szabályos nevét!

……...…..

c) Szerves vegyületek klórozásánál melléktermékként szintén igen nagy mennyiségben keletkezik hidrogén-klorid.
Írja fel a metán klórral való reakciójának egyenletét!

……...……..

Melyik szerves kémiai reakciótípusba sorolható a fenti reakció?……

d) A sósavat hidrogén-klorid vízben történő oldásával állítják elő. A kereskedelmi forgalomban kapható tömény sósav 38,0 tömegszázalékos.
5,00 dm^3 38,0 tömegszázalékos sósav előállításhoz hány dm^3 25 °C-os, standard légköri nyomású HCl-ra van szükség? A tömény sósav sűrűsége 1,19 g/cm^3.

Az oldat elkészítéséhez hány dm^3 vízben kell elnyeletni a fenti gázmennyiséget? (A víz sűrűsége 1,00 g/cm^3.)

Számítsa ki a 38,0 tömegszázalékos sósav anyagmennyiség-koncentrációját!

A kiömlött tömény sósavat pl. szilárd nátrium-karbonáttal célszerű ártalmatlanítani.

e) 1,00 cm^3 38,0 tömegszázalékos sósavval hány gramm nátrium-karbonát reagál maradéktalanul?

18 pont	